

Lab1—基于 Vulkan 的三角形显示（含 Claude Code 生成）

V1.0 TA: 付俊&许新帅

1. 实验目标

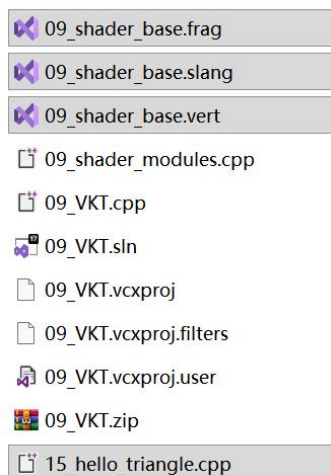
- (1) 根据课堂提供的“***Vulkan1.4+VS2022/2026 开发环境配置 (Windows)***”文档，完成 Vulkan SDK+VS2022/2026 下载。解压 09_VKT.zip 获得辅助库，Vulkan 官方 Vulkan Tutorial 2026 最新版本的 Github 代码库中若干关键 cpp 的 VS 适配版本，完成 Vulkan 运行环境测试 cpp 编译和运行。
- (2) 学习官方 ***Vulkan Tutorial 最新版:***
https://docs.vulkan.org/tutorial/latest/00_Introduction.html; ***该指南早期英文版***网址: <https://vulkan-tutorial.com/> (<https://github.com/Overv/VulkanTutorial>), 学习 Vulkan 程序设计基础知识。
- (3) **三角形旋转和着色**
解压 09_VKT.zip 中, 15_hello_triangle.cpp, 09_shader_base.slang 着色器程序。修改着色器源代码, 实现三角形旋转和着色, 编译为 SPIR-V 着色器文件, 放置 shaders 目录下。cpp 程序从 shaders 目录加载 SPIR-V 着色器, 实现基于 Vulkan API 的三角形绘制。
- (4) **Claude Code Vulkan 三角形显示**
根据提供的 ***ClaudeCode-对接-AI 大课资源指南-v1.pdf***, 设置 Claude Code 使用 GLM-5 模型进行 Vulkan 编程与 debug 实验, 提交实验过程和总结报告。

2. 实验设计

2.1 三角形旋转和着色

2.1.1 步骤要求

文件解压 09_VKT.zip:



(1) **Shader 编译** https://docs.vulkan.org/tutorial/latest/03_Drawing_a_triangle/02_Graphics_pipeline_basics/01_Shader_modules.html

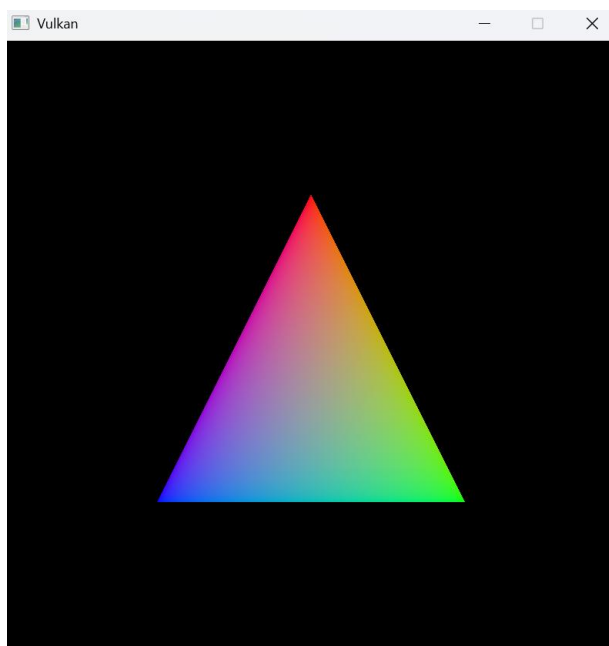
学习 09_shader_base.slang 源码 (09_shader_base.vert 顶点着色器, 09_shader_base.frag 片元着色器为 slang 提出前对应的两个早期 着色器); slang-compile-zdjiang.bat 中第一行命令:

`D:/VulkanSDK/1.4.335.0/Bin/slangc.exe 09_shader_base.slang -target spirv -profile spirv_1_4 -emit-spirv-directly -fvk-use-entrypoint-name -entry vertMain -entry fragMain -o slang.spv`

利用 vulkan sdk1.4 提供的 slangc.exe, 它将使用 slang 语言编写的 shader 编译为 spir-v 代码。需根据 slangc.exe 所在 Vulkan SDK 目录, 修改 bat 文件中相关路径、着色器对应参数以及输出文件名称。

(2) **工程项目**: 09_VKT 解压后, VS2022/2026 打开对应工程文件, **remove** 工程中原有 cpp, 添加 15_hello_triangle.cpp。设置工程的 **include, lib 和 linker 等参数**, 详见 **Vulkan1.4+VS2022/2026 开发环境配置 (Windows)** 文档。点击 Build, 项目正确编译运行后, 屏幕可显示三角形见如下截图:

。



- (3) **三角形旋转变换**: 修改着色器 09_shader_base.slang 中的三个顶点坐标, 实现三角形旋转变换: 旋转角 $A = \text{studentid} \% 10 * 90$ (单位为度); 旋转变换要求: 围绕现有坐标原点, 根据计算的旋转角 A 对现有三角形进行旋转。修改后 shader 文件为 **studentid_09_shader_base.slang**;
- (4) **三角形颜色修改**: 修改着色器 09_shader_base.slang 中的三个顶点颜色; 颜色修改要求: 每个顶点 RGB 颜色三个分量, 1 改为 0, 0 改为 1; 修改后 shader 文件为 **studentid_09_shader_base.slang**;
- (5) **新三角形显示**: 对修改后的 09_shader_base.slang 进行编译, 通过修改 `createGraphicsPipeline()` 函数中 shader 加载路径, 程序可正确加载包含 studentid 的 shader。

2.1.2 提交要求

- (1) **Lab1-VulkanTriangle** 工程文件压缩包, 压缩文件名称为: **studentid-Lab1-VulkanTriangle.zip**。压缩包内包含项目配置说明文件 (**Lab1-VulkanTriangle-readme**, 文档格式采用 **txt, docx, pdf 或 markdown 均可**), 可根据说明文件正确配置项目环境, 编译运行实现新三角形显示。
- (2) **Shader 相关要求**: 压缩包含修改的 09_shader_base.slang 源代码, 对应名称为: **studentid_09_shader_base.slang**; shaders 目录下 spv 文件为: **studentid_09_shader_base.spv**, 编译 bat 对应文件为: **studentid_slang_compile.bat**;

2.2 Claude Code Vulkan 三角形显示

设置 Claude Code (CC) 使用 GLM-5 模型进行 Vulkan 编程与 debug 实验, 基于 Vulkan 1.4 SDK 实现一个 C++ 应用, 只显示一个三角形。

2.2.1 步骤要求

- (1) 第一个提示词

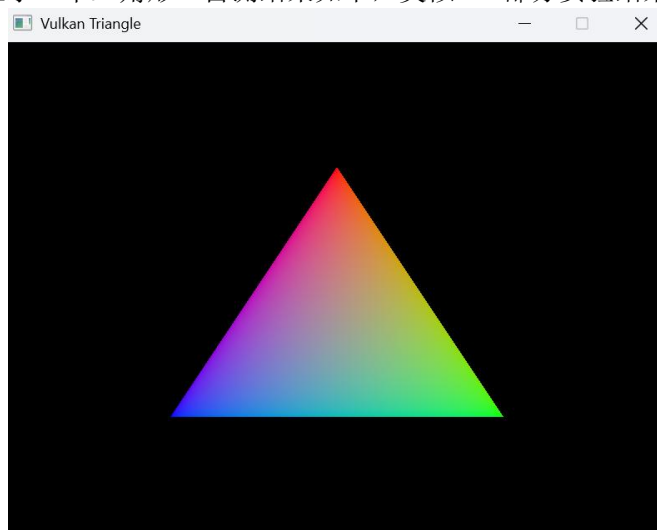
【参考提示词】**write one vulkan c++ application that only displays one triangle using vulkan SDK1.4 and enabled validation layer**

- (2) 保存生成 code 为 main.cpp 文件, 生成对应的 CMakeLists.txt 文件等

- (3) 构建(Build)

输入包含 build 的提示词, CC 根据系统当前 vulkan sdk, glfw, vcpkg 等工具包安装情况, 提完成相关安装任务; 根据 VS 版本构建编译文件, 完成编译生成 exe。

- (4) 运行生成的 exe, 显示一个三角形。自测结果如下, 类似 2.1 部分实验结果:



(5) Vulkan Validation Layer 输出重定向到命令行窗口 CMD

设置环境变量：VK_LOADER_DEBUG=warn,error。再次运行生成的 exe 文件，通常会发现由于 vulkan 代码有误导致出现多个 validation 错误或警告信息，下图为信号量使用错误：

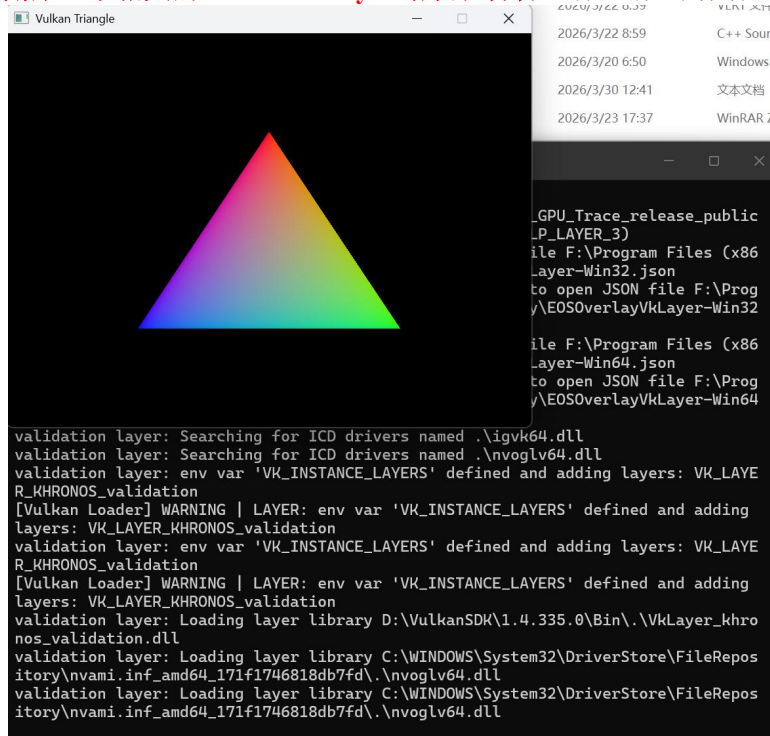
```
D:\zdjiang\glm5-test\VulkanTri x + v
Validation Error: [ VUID-vkAcquireNextImageKHR-semaphore-01779 ] | MessageID = 0x5717e75b
vkAcquireNextImageKHR(): Semaphore must not have any pending operations.
The Vulkan spec states: If semaphore is not VK_NULL_HANDLE, it must not have any uncompleted signal or wait operations p
ending (https://docs.vulkan.org/spec/latest/chapters/VK_KHR_surface/wsi.html#VUID-vkAcquireNextImageKHR-semaphore-01779)
Objects: 1
[0] VkSemaphore 0x130000000013

validation layer: vkAcquireNextImageKHR(): Semaphore must not have any pending operations.
The Vulkan spec states: If semaphore is not VK_NULL_HANDLE, it must not have any uncompleted signal or wait operations p
ending (https://docs.vulkan.org/spec/latest/chapters/VK_KHR_surface/wsi.html#VUID-vkAcquireNextImageKHR-semaphore-01779)
Validation Error: [ VUID-vkAcquireNextImageKHR-semaphore-01779 ] | MessageID = 0x5717e75b
vkAcquireNextImageKHR(): Semaphore must not have any pending operations.
The Vulkan spec states: If semaphore is not VK_NULL_HANDLE, it must not have any uncompleted signal or wait operations p
ending (https://docs.vulkan.org/spec/latest/chapters/VK_KHR_surface/wsi.html#VUID-vkAcquireNextImageKHR-semaphore-01779)
Objects: 1
[0] VkSemaphore 0x160000000016

validation layer: vkAcquireNextImageKHR(): Semaphore must not have any pending operations.
The Vulkan spec states: If semaphore is not VK_NULL_HANDLE, it must not have any uncompleted signal or wait operations p
ending (https://docs.vulkan.org/spec/latest/chapters/VK_KHR_surface/wsi.html#VUID-vkAcquireNextImageKHR-semaphore-01779)
Validation Error: [ VUID-vkAcquireNextImageKHR-semaphore-01779 ] | MessageID = 0x5717e75b
vkAcquireNextImageKHR(): Semaphore must not have any pending operations.
The Vulkan spec states: If semaphore is not VK_NULL_HANDLE, it must not have any uncompleted signal or wait operations p
ending (https://docs.vulkan.org/spec/latest/chapters/VK_KHR_surface/wsi.html#VUID-vkAcquireNextImageKHR-semaphore-01779)
Objects: 1
[0] VkSemaphore 0x130000000013

validation layer: vkAcquireNextImageKHR(): Semaphore must not have any pending operations.
The Vulkan spec states: If semaphore is not VK_NULL_HANDLE, it must not have any uncompleted signal or wait operations p
ending (https://docs.vulkan.org/spec/latest/chapters/VK_KHR_surface/wsi.html#VUID-vkAcquireNextImageKHR-semaphore-01779)
```

(6) 利用 Claude Code,将验证错误信息提供给 Claude Code。CC 根据验证错误和警告信息修正代码，经过多轮互动，消除三角形显示相关的 validation layer 错误和警告（有些消息为其他 app 引起）。



(7) 修复过程总结及保存

【参考提示词】上述修改已经消除 validation 错误和警告，请对第一个版本到目前版本的所有修改进行总结：指出修改要点及原因

【参考提示词】把上述总结保存为 markdown 文件：VulkanTriangle-CC-Summary.md

2.2.2 提交要求

(1) 将 Claude Code 生成的相关文件整理为一个压缩包，压缩文件名称为: *studentid-Lab1-ClaudeCode-VulkanTriangl.zip*。压缩包内包含项目编译运行说明文件，可根据该说明文件正确配置项目环境，编译运行实现三角形显示。

(2) 实验报告

格式自拟，内容必须包括：

(a) 2.2.1 所有步骤的提示词，Claude Code 给出的关键反馈；exe 运行画面截屏，validation layer 窗口输出信息截图。

(b) claude code 修复过程的总结文档

(c) 与 2.1 实验部分 vulkan c++代码进行对比，claude code 给出修复方案与官方教程实现的异同点。

3. 截止时间： 2026-4-8